Ejercicios Heap

1. Min Heap - Empieza con un heap vacío. Inserta en este orden:
10, 5, 20, 2, 8

- Mostrar el heap después de cada inserción (forma de array)

2. Max Heap - Empieza con un heap vacío. Inserta en este orden:
10, 5, 20, 2, 8

- Mostrar el heap después de cada inserción (forma de array)

3. ¿Cuál de los siguientes arrays representa un min-heap válido? Explica por qué
a) [1, 3, 5, 7, 9, 8]
b) [2, 1, 3, 4, 5]
c) [1, 4, 2, 6, 5]

4. Dibuja la representación en árbol de:
[3, 7, 5, 12, 10, 6]
¿Es un min-heap válido?

5. Dado este min-heap tras eliminar la raíz:
[10, 5, 20, 7]
Muestra cada intercambio

5. Insertar 1 en:
[2, 5, 3, 10, 7]
Muestra todos los pasos del heapify up

6. Convierte este array en un min-heap usando heapify:
[9, 4, 7, 1, 3, 6, 2]
Muestra pasos intermedios (heapify de abajo hacia arriba)

7. Un elemento está mal:

[1, 3, 6, 5, 9, 8, 7]

a) Identifica el error

b) Arréglalo usando heapify

c)

8. Conteste brevemente:

a) ¿Por qué un heap no es bueno para buscar?

b) ¿Por qué la inserción en el heap es O(log n)?

c) ¿Por qué un heap debe ser un árbol binario completo?